

TRAVAUX DIRIGES : PROGRAMMATION LINEAIRE

Exercice 1

On désire déterminer la composition, à coût minimal, d'un aliment pour bétail qui est obtenu en mélangeant au plus deux produits bruts : orge et arachide.

-la quantité nécessaire par portion est de 400g.

-l'aliment ainsi fabriqué devra comporter au moins 30% de protéines et au plus 5% de fibres.

On a les données en quantité par gramme d'aliment suivantes :

Aliment	Protéine	Fibres	Coût (F/kg)
orge	0.09	0.02	450
arachide	0.60	0.06	500

Modeliser le problème sous forme d'un programme linéaire.

Exercice 2

Une société produit des biens A , B et C . La production des biens nécessite l'utilisation de 4 machines. Les temps de production et les profits générés sont repris dans le tableau suivant :

	1	2	3	4	Profit
A	1	3	1	2	6
B	6	1	3	3	6
C	3	3	2	4	6

Les temps de production disponibles sur les machines 1, 2, 3 et 4 sont de 84, 42, 21 et 42 et la société cherche à maximiser son profit. Formuler ce problème comme un problème d'optimisation linéaire.

Exercice 3

Une entreprise pharmaceutique fabrique trois types de médicaments : des somnifères, des euphorisants et des analgésiques, dont les bénéfices de production escomptés sont respectivement de 20, 20 et 10 millions de francs par kilo.

Pour fabriquer chacun de ces médicaments, trois matières premières sont utilisées : de la caféïne, de la valériane et de la morphine. Les quantités nécessaires de ces produits pour fabriquer un kilo de médicaments sont résumées dans le tableau suivant :

	Somnifères	euphorisants	analgésiques
caféïne	0	2	4
valériane	4	0	0
morphine	4	1	4

Par ailleurs les quantités de caféïne, valériane et morphine sont limitées par leur production à respectivement 2, 4 et 2 unités par jour.

Le but de l'exercice est de planifier les quantités de médicaments à produire afin de maximiser le bénéfice quotidien.

Modéliser le problème sous forme d'un programme linéaire (P).

Exercice 4

Une usine fabrique quatre produits (A, B, C , et D), au moyen deux machines (M_1 , et M_2). Les temps-machines requis par unité de volume de chacun de ces produits sont donnés ci-dessous, ainsi que les bénéfices unitaires correspondants (par exemple : pour fabriquer 100 litres de A , M_1 est utilisée 7 minutes, puis M_2 3 minutes ; à ces 100 litres correspond un bénéfice de 45 unités monétaires).

Machines \ Produits	A	B	C	D
M_1	7	10	4	9
M_2	3	40	1	1
Bénéfices	45	100	30	50

La disponibilité journalière de M_1 est de 1200 minutes ; celle de M_2 est de 800 minutes. On suppose qu'aucun problème d'ordonnancement ne vient compliquer les choses (utilisation simultanée des machines, etc.).

Quelle quantité de chaque produit faut-il fabriquer chaque jour de façon à maximiser le bénéfice, donner seulement le modèle mathématique de ce problème.

Exercice 5

Les produits d'une société anonyme sont conditionnés dans des récipients de deux types A et B . Afin de pouvoir satisfaire la clientèle, le Directeur de la société se fixe comme objectif annuel de disposer d'au moins 3 200 000 récipients de type A et d'au moins 400 000 récipients de type B .

Pour produire ces récipients, le Directeur dispose de deux ateliers dont les rendements sont différents.

Nombre de récipients par heure de fonctionnement

	Atelier 1	Atelier 2
Récipient de type A	500	400
Récipient de type B	400	320

Chaque atelier fonctionne au maximum 4 000 heures dans l'année. Les prévisions de coût variable de production de chaque type de récipient donnent comme résultats :

Coûts variables de production en unité monétaire (u. m.)

	Atelier 1	Atelier 2
Récipient de type A	0.4	0.55
Récipient de type B	0.75	0.85

Mais le Directeur peut également sous traiter la fabrication de ces récipients à une société qui propose comme tarifs :

0.55 u. m. le récipient de type A

1 u. m. le récipient de type B

Donner la formulation mathématique du problème correspondant à un programme de production optimale.

Exercice 6

Le propriétaire d'une station d'essence vend du Super, de l'Ordinaire et du Gas-oil aux prix respectifs de 415, 390 et 295 unités monétaires le litre, mais livrés par la station mère aux prix de 405, 375 et 270 unités monétaires.

Comme le propriétaire de la station est peu scrupuleux et veut s'enrichir rapidement, il se livre au trafic suivant : se basant sur son expérience du métier, il sait qu'il peut vendre à la pompe "super" un mélange de trois carburants à condition qu'il y ait au moins 70% de Super et pas plus de 10% d'Ordinaire.

De même, à la pompe "ordinaire", il peut vendre un mélange comportant au moins 15% de Super et pas plus de 70% de Gas-oil.

Enfin, le mélange vendu à la pompe "gas-oil" doit contenir au moins 80% de Gas-oil.

D'autre part, le marché est tel que le propriétaire de la station ne peut vendre plus de 20 000 litres de Super, 30 000 litres d'Ordinaire et 20 000 litres de Gas-oil.

Donner la formulation mathématique de ce problème.

Exercice 7

Un importateur de whisky dispose d'un marché illimité, mais se trouve restreint par la réglementation des importations quant aux quantités mensuelles maximales autorisées, qui s'établissent comme suit :

Sir Roses au plus 2000 bouteilles à 35 unités monétaires,

Highland Frenzy au plus 2500 bouteilles à 25 unités monétaires,

Old Frenzy au plus 1200 bouteilles à 20 unités monétaires.

Il effectue trois mélanges A , B et C qu'il vend au prix respectifs de 34, 28,5 et 22,5 unités monétaires la bouteille.

Ces mélanges se définissent comme suit :

$$A \left\{ \begin{array}{l} \text{pas moins de } 60\% \text{ de Sir Roses,} \\ \text{pas plus de } 20\% \text{ de Old Frenzy,} \end{array} \right.$$

$$B \left\{ \begin{array}{l} \text{pas moins de } 15\% \text{ de Sir Roses,} \\ \text{pas plus de } 60\% \text{ de Old Frenzy,} \end{array} \right.$$

$$C \left\{ \begin{array}{l} \text{pas plus de } 50\% \text{ de Old Frenzy.} \end{array} \right.$$

On recherche les mélanges qui rendent maximaux les bénéfices de l'importateur.

On se contentera de mettre le problème en équation.

Exercice 8

Mettre les programmes linéaires suivants sous forme standard, sous forme canonique :

$$\text{a) } \left\{ \begin{array}{l} \max Z = 3x_1 + 4x_2 + 10x_3 \\ x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ x_2 + x_3 \leq 3 \\ -2 \leq x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_3 \geq 0, \end{array} \right. , \text{ b) } \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - 5x_3 \leq 2 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 \geq 1 \\ x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0. \end{array} \right.$$

Exercice 9

Résoudre par la méthode graphique les programmes linéaires suivants :

$$\begin{array}{lll}
 1) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = 3x_1 + 2x_2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 - x_2 \leq 1 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{array} \right. & 2) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = x_1 - 3x_2 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{array} \right. & 3) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = x_1 + 2x_2 \\ -x_2 \leq 9 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ 5x_1 - x_2 \leq 5 \\ x_1 + x_2 \geq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{array} \right. \\
 4) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = x_1 + 3x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 12 \\ -2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ 2x_1 - x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{array} \right. & 5) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 3x_1 + 2x_2 \\ x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ -x_1 - x_2 \leq 5 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{array} \right. & 6) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = x_1 + 2x_2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{array} \right.
 \end{array}$$

Exercice 10

Résoudre par la méthode du simplexe les programmes linéaires suivants :

$$\begin{array}{ll}
 1) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = -x_1 + 9x_2 - 6x_3 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 15 \\ -5x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ x_1 - 3x_2 + 6x_3 \leq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. & 2) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = 4x_1 + 5x_2 + x_3 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ x_1 + 4x_2 \leq 11 \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 13 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. \\
 3) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 10x_1 - 30x_2 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ 6x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{array} \right. & 4) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = 4x_1 + 5x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 8 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{array} \right.
 \end{array}$$

Exercice 11

Résoudre les programmes ci-dessous par la méthode des deux phases de l'algorithme du simplexe.

$$\begin{array}{ll}
 1) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 6x_1 + x_2 + 6x_3 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq -2 \\ 2x_1 - x_3 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. & 2) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 5 \\ -x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 \\ 2x_2 + 4x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. \\
 3) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = 2x_1 + 3x_2 \\ x_1 + x_2 \geq 5 \\ 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ x_1 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{array} \right. & 4) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 35 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 5 \\ -x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 \\ 2x_2 + 4x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right.
 \end{array}$$

Exercice 12

Résoudre par la méthode du grand M les programmes linéaires suivants :

$$\begin{array}{ll}
 1) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 5 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 \geq 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. & 2) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = 2x_1 - x_2 + 3x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 1 \\ 2x_2 + x_3 \leq 2 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. \\
 3) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 4x_1 + 5x_2 + 4x_3 \\ x_1 + x_2 - x_3 \geq 5 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 1 \\ 2x_2 + x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. & , 4) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = -5x_1 - 2x_3 \\ x_1 - x_2 + 6x_3 \geq 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right.
 \end{array}$$

Exercice 13

Déterminer le programme dual de chacun des programmes linéaires ci-dessous :

$$\begin{array}{l}
 1) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 8 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. , 2) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 20x_1 + 24x_2 \\ x_1 + x_2 \geq 30 \\ x_1 + 2x_2 \geq 40 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{array} \right. 3) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = 10x_1 + 6x_2 \\ x_1 + x_2 \geq 40 \\ 3x_1 + 2x_2 = 60 \\ 2x_1 + x_2 \geq 25 \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{array} \right. , \\
 4) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = 3x_1 + 4x_2 + 10x_3 \\ x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ x_2 + x_3 \leq 3 \\ -2 \leq x_1 \leq 4 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_3 \geq 0, \end{array} \right. , 5) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - 5x_3 \leq 2 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 \geq 1 \\ x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0. \end{array} \right.
 \end{array}$$

Exercice 14

Une entreprise de mécanique fabrique, dans son usine, 3 types de pièce a , b , c dans 3 ateliers : usinage, montage, finition. Le tableau ci-dessous résume.

	nombre d'heures machines nécessaire pour fabriquer une pièce			Prix de vente de la pièce
	usinage	montage	finition	
pièce a	0.10	0.15	0.15	35.50
pièce b	0.20	0.15	0.25	51.50
pièce c	0.40	0.45	0.15	92.50
coût variable de l'heure	60	80	50	
Capacité de l'atelier (en heure/mois)	2000	2400	2400	

1) Déterminer le programme de fabrication permettant à l'usine d'obtenir un bénéfice maximum (on suppose que la totalité des charges variables sont réparties par l'intermédiaire des trois centres d'analyse).

2) Déterminer le dual du programme linéaire obtenu dans la question 1).

Exercice 15

En utilisant les théorèmes des écarts complémentaires vérifier l'optimalité des solutions pour chacun des programmes linéaires ci-dessous :

$$\begin{aligned}
 (P_1) \quad & \begin{cases} \min Z = 8x_1 + 7x_2 + 3x_3 \\ 2x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{cases} & x^* = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0)^T \text{ et } x^* = (2, \frac{1}{3}, 1)^T \\
 (P_2) \quad & \begin{cases} \max Z = x_1 + 2x_2 \\ -2x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{cases} & x^* = (0, \frac{9}{2})^T \text{ et } x^* = (\frac{1}{5}, \frac{7}{5})^T \\
 (P_3) \quad & \begin{cases} \min Z = 9x_1 + \frac{21}{2}x_2 + 4x_3 \\ 2x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{cases} & x^* = (\frac{5}{12}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4})^T
 \end{aligned}$$

Exercice 16

On considère le programme linéaire ci-dessous :

$$\begin{cases} \max Z = 3x_1 + 2x_2 \\ 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 - x_2 \leq 1 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$$

La solution $\tilde{x} = (2, 1)^T$ est-elle réalisable, de base optimale ?

Que pouvez-vous dire quant à l'ensemble des solutions optimales du dual ? Déterminez cet ensemble.

Exercice 17

Résoudre par la méthode duale simplexe les programmes linéaires suivants :

$$\begin{array}{l}
 1) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 6x_1 + x_2 + 6x_3 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq -2 \\ 2x_1 - x_3 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. , 2) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 5 \\ -x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. \\
 3) \left\{ \begin{array}{l} \max Z = 2x_1 + 3x_2 \\ x_1 + x_2 \geq 5 \\ 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ x_1 \leq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{array} \right. 4) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = -4x_1 + 5x_2 - 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 5 \\ -x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 \\ 2x_1 + 4x_3 \geq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right. 5) \left\{ \begin{array}{l} \min Z = 6x_1 - x_2 - 6x_3 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq -2 \\ 2x_1 - x_3 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0, \end{array} \right.
 \end{array}$$

Exercice 18

Mme Djakous veille à ce que ses poulets absorbent chaque jour, au minimum 216 unités de fer et 78 unités de vitamines.

Une mesure de maïs procure 2 unités de fer et 5 unités de vitamines. Une mesure de nourriture à base d'os procure 4 unités de fer et 1 unité de vitamines. Une mesure de millet procure 2 unités de fer et 1 unité de vitamines.

Comment Mme Djakous devra-t-elle mélanger ces trois aliments de façon à satisfaire au moindre coût les exigences quotidiennes d'ingestion des ses poulets, sachant que les mesures de ces aliments coûtent respectivement 4000, 2000 et 6000 francs ?

Résoudre le programme linéaire obtenu en utilisant l'algorithme dual simplexe.

Exercice 19

La société Fourivoire fabrique deux types de fours F_1 et F_2 à partir de trois facteurs de production :

M (heures machines) ; O (heures ouvriers) ; T (heures techniciens).

Les combinaisons de facteurs de production pour chaque type de fours, le prix de vente de chaque four : V , le coût unitaire en francs : C de chaque facteur de production et les capacités hebdomadaires : K de chaque atelier sont donnés dans le tableau suivant :

	M	O	T	V
F_1	5	7	4	2010
F_2	3	8	6	2400
C	20	30	50	
K	270	800	360	

1) On se propose de déterminer combien de fours de chaque type la société Fourivoire doit fabriquer chaque semaine pour maximiser sa marge sur coût de production. Donner le programme linéaire (P) correspondant.

2) Déterminer le dual du programme linéaire obtenu dans la question 1). Résoudre (D) et en déduire une solution optimale de (P). Donner une interprétation économique de ce programme dual.